

時間変動係数AFTモデル：進捗報告

2026/08/21

変化点を捉えられるか

提案法の主張を予測性能の大幅な改善ではなく、次の点に置いた。

時間変動係数を区分一定で表現し、効果が変化する時点を捉えやすくする。

提案法の評価を下記の3点にて行う

1. 不要な候補境界をfused lassoで融合できるか
2. 真の変化点がグリッド外でも係数推定はロバストか
3. 小さい変化を見逃さず、変化なしで偽陽性を増やさないか

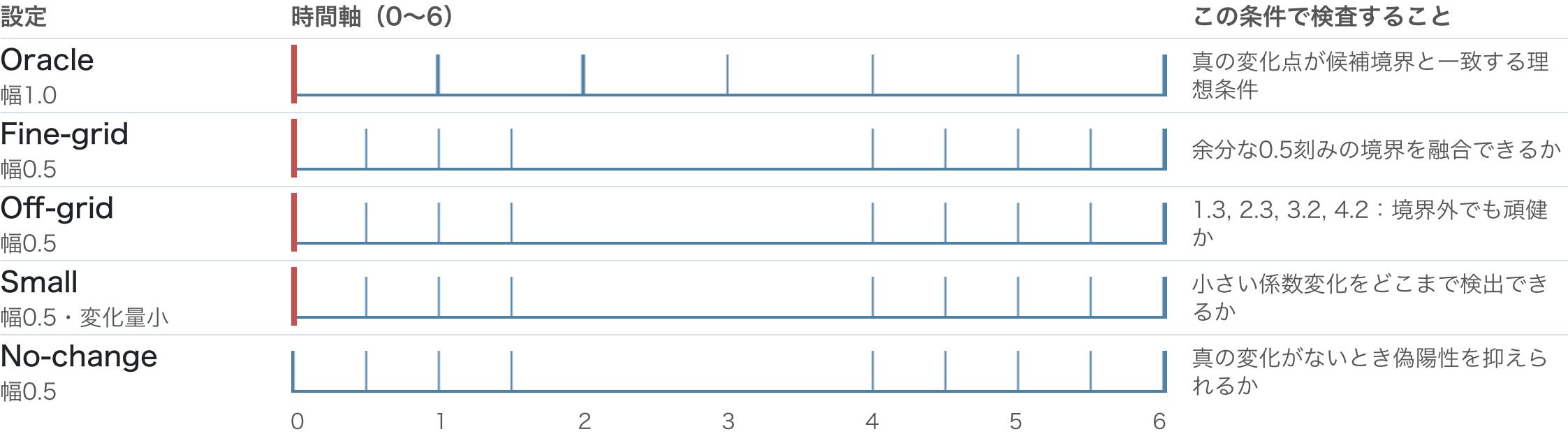
真の変化点を厳密に推定するものではない。変化点がグリッド外でもロバストな推定が可能であることを目的とする。

効果が変わる時点を正しく捉えることができるか

設定	真の変化点	解析グリッド	確認すること
Oracle	境界と一致	幅1.0	理想条件での回復
Fine-grid	境界と一致	幅0.5	不要な境界の融合
Off-grid	1.3, 2.3, 3.2, 4.2	幅0.5	グリッドずれへの頑健性
Small	境界と一致・変化量Fine-gridの半分	幅0.5	小変化の検出限界
No-change	変化なし	幅0.5	偽変化点の抑制

真の変化点と解析グリッドの位置関係を5条件で比較する

| 解析グリッド境界 | 真の係数変化



赤線は、少なくとも1つの係数が変化する時点を表す。Oracle／Fine-grid／Smallでは 1, 2, 3, 4、Off-gridでは 1.3, 2.3, 3.2, 4.2。

実験パターンとlambda候補

テストパターン

条件	真の変化点	解析グリッド
Oracle	1, 2, 3, 4	0～6 1間隔
Fine-grid	1, 2, 3, 4	0～6 0.5間隔
Off-grid	1.3, 2.3, 3.2, 4.2	0～6 0.5間隔
Small（追加）	1, 2, 3, 4 変化量 = Fine-grid × 0.5	0～6 0.5間隔
No-change	なし	0～6 0.5間隔

lambda候補

段階	具体的な候補
粗いCV（9点）	0, 0.0001, 0.0003, 0.001, 0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.25
局所fine-grid $\hat{\lambda} > 0$	$\lambda_- \sim \hat{\lambda}$ ：対数10区間 $\hat{\lambda} \sim \lambda_+$ ：対数10区間（計21点）
$\hat{\lambda} = 0$	0～0.0001：0.00001間隔 0.0001～0.0003：0.00002間隔（計21点）
$\hat{\lambda} = 0.25$	0.1～0.25～0.75：各対数10区間（計21点）

lambda-, lambda+：粗いgridで選択値に隣接する候補。

選択・推定・予測を分けて評価する

係数関数

離散時点における二乗誤差の平均を用いる。

$$\text{RMISE} = \sqrt{\frac{1}{pT} \sum_{j=1}^p \sum_{t=1}^T \left(\hat{\beta}_{j,t} - \beta_{j,t} \right)^2}$$

予測

実データ：5-fold CVの各test fold上の C^{td} を集計

シミュレーション：学習に使わないデータでの C^{td}

変化点

- precision：検出した変化のうち真の変化に対応する割合
- recall：真の変化を検出できた割合
- F1：precisionとrecallの調和平均

ハイパラ（ λ ）選択

収束判定を満たした候補内でBIC最小のモデルを選ぶ

一見妥当な予測値でも、収束判定を満たしていなかった

1,100

全試行



264

収束判定を満たした試行



836

全件1,000反復上限で未収束

- lambda 4以上の700件では独立評価 $C^{td} = 0.5$
- 収束改善
 - 原因：主・双対残差がどちらも収束しない
 - 適応的rho、Newton 法改善ステップ数増（3 → 5）

未収束推定に基づく当初のBIC選択は、性能評価には使用できない。

連結lasso推定は、隣接区間の係数差を疎にする。

$$\min_{\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}} -\log \tilde{L}(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}) + \lambda_{\text{fuse}} \sum_{j=1}^p \|D\boldsymbol{\beta}_j\|_1$$

$\|D\boldsymbol{\beta}_j\|_1$ は0で微分できないため、補助変数 $\boldsymbol{z}_j = D\boldsymbol{\beta}_j$ を導入する。

$$\begin{aligned} \min_{\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{z}} \quad & -\log \tilde{L}(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}) + \lambda_{\text{fuse}} \sum_{j=1}^p \|\boldsymbol{z}_j\|_1 \\ \text{subject to} \quad & D\boldsymbol{\beta}_j - \boldsymbol{z}_j = 0 \quad (j = 1, \dots, p) \end{aligned}$$

ADMMは3つの更新を収束するまで反復する

1. β, γ の更新

$$(\beta^{k+1}, \gamma^{k+1}) = \arg \min_{\beta, \gamma} -\log \tilde{L}(\beta, \gamma) + \frac{\rho}{2} \sum_{j=1}^p \|D\beta_j - z_j^k + \mathbf{u}_j^k\|_2^2$$

尤度を改善しながら、 $D\beta_j \approx z_j$ に近づける。

2. z_j の更新

$$z_j^{k+1} = \arg \min_{z_j} \lambda_{\text{fuse}} \|z_j\|_1 + \frac{\rho}{2} \|D\beta_j^{k+1} - z_j + \mathbf{u}_j^k\|_2^2$$

係数差にsoft-thresholdingを適用する。

3. scaled dual変数の更新

$$\mathbf{u}_j^{k+1} = \mathbf{u}_j^k + D\beta_j^{k+1} - z_j^{k+1}$$

ρ は制約違反への重みであり、大きすぎても小さすぎても2種類の残差が不均衡になる。

適応的 ρ は2種類の残差の不均衡を補正する

ADMM制約と残差

係数差に補助変数を導入し、 $D\beta = z$ を課す。

$$r^k = D\beta^k - z^k$$

主残差 r^k : 制約からのずれ

$$s^k = \rho_k D^\top (z^k - z^{k-1})$$

双対残差 s^k : 補助変数の更新量

停止許容誤差で正規化して比較する。

$$\tilde{r}_k = \frac{\|r^k\|}{\varepsilon_k^{\text{pri}}}, \quad \tilde{s}_k = \frac{\|s^k\|}{\varepsilon_k^{\text{dual}}}$$

λ はモデルの融合強度、 ρ はADMMの収束挙動を調整する。

residual balancing

$$\rho_{k+1} = \begin{cases} 2\rho_k & (\tilde{r}_k > 10\tilde{s}_k) \\ \rho_k/2 & (\tilde{s}_k > 10\tilde{r}_k) \\ \rho_k & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

- 主残差が優勢： ρ を増やし、 $D\beta = z$ を強く合わせる
- 双対残差が優勢： ρ を減らし、 z の更新を進める
- 5反復ごと、および停滞上限時に更新を判定

ρ 変更時はscaled dual変数を補正する。

$$u \leftarrow \frac{\rho_k}{\rho_{k+1}} u$$

項目	条件
シナリオ	5種類
反復	各20
サンプルサイズ	$n = 1000$
lambda	0~0.25の9点
評価データ	学習と独立
ソルバー	適応的rho、Newton 5ステップ

タスク数

$$5 \times 20 \times 9 = \mathbf{900}$$

- SGE array : 1-900
- 1タスク : 2 slots、8 GB
- 最大200タスクを同時実行

900件は完了したが、収束判定を満たしたのは892件だった

900

試行完了

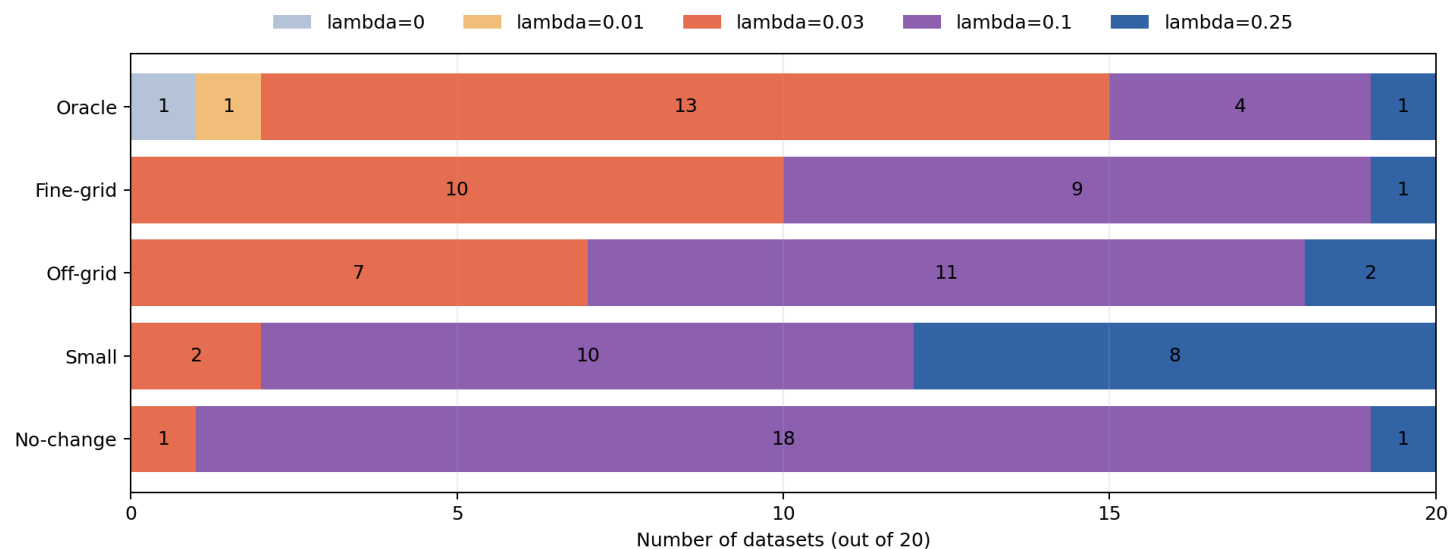


892

収束判定を満たした試行

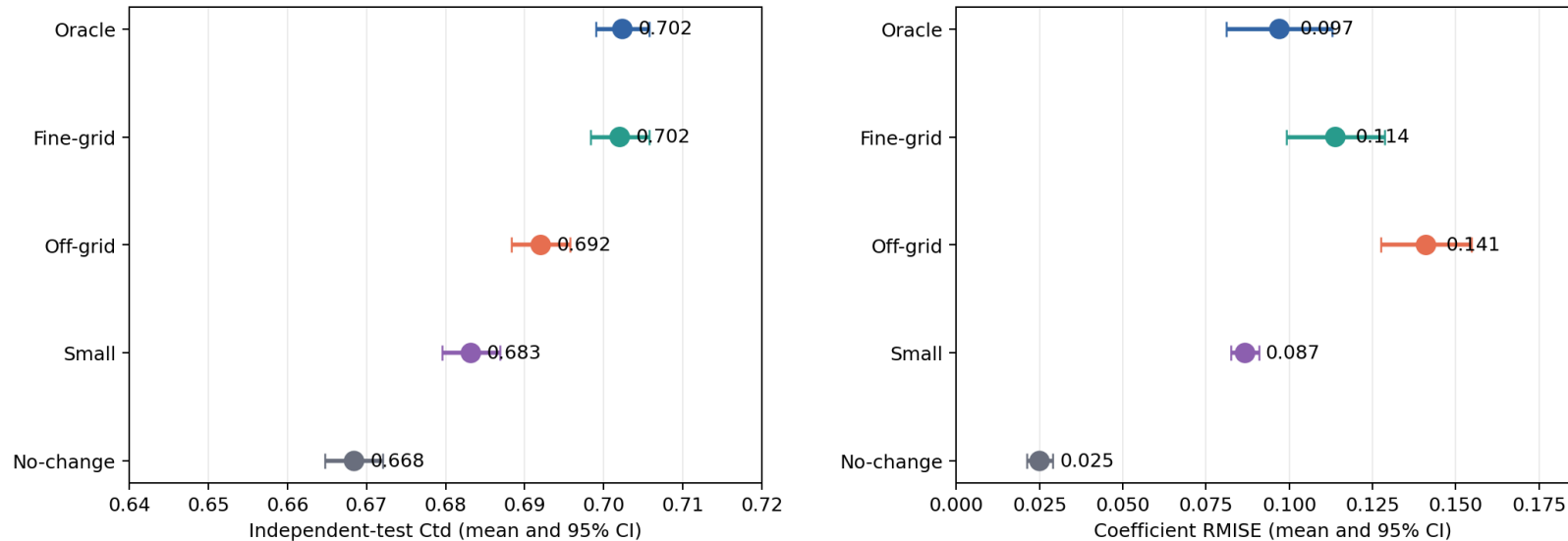
未収束条件	Fine-grid	Off-grid	Small	合計
lambda 0.03	0	0	2	2
lambda 0.10	2	2	2	6

前回：係数変化が弱いほど強い融合が選択された



- BIC選択された100モデルはすべて収束判定を満たした
- Smallは18/20、No-changeは19/20でlambda 0.10以上

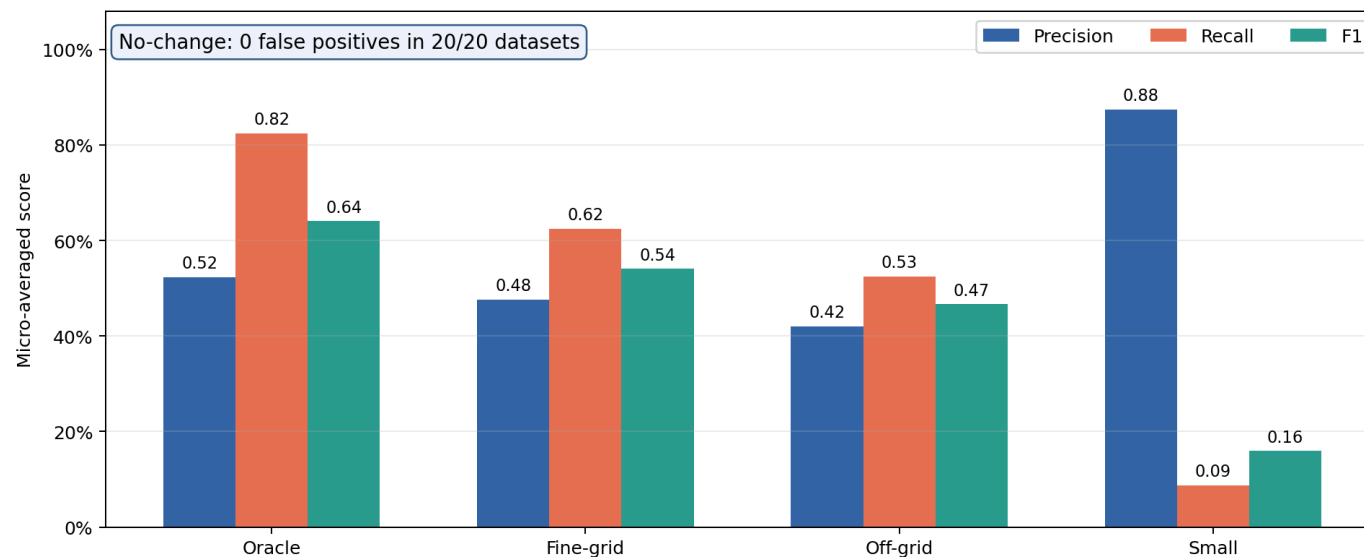
前回：予測は維持したが、Off-gridで係数誤差が増えた



- Oracle対Fine-grid : C^{td} 差は -0.0003 、RMISE差は $+0.0168$
- Off-grid : $C^{td} = 0.692$ 、RMISE = 0.141で5条件中最大
- Small・No-changeの低い C^{td} は、真の係数値が小さいため、

20反復平均（横線は95%信頼区間）。RMISEはBIC選択モデルから計算。

前回：No-changeは成功、Smallの小変化はほぼ融合された



- No-change : 20/20で変化点0、偽陽性0
- Small : 15/20で変化点0、recall 0.09
- Fine-grid : F1 0.54、Off-grid : 1区間以内の照合でもF1 0.47

係数ごとの一対一比較を20反復集計。Off-gridのみ解析グリッド1区間（0.5）以内を一致とした。

問い	主な結果	暫定判断
Fine-gridでも精度を保つか	C^{td} はOracleと同等、RMISEは0.097→0.114	予測は維持、係数精度はやや低下
Off-gridでも頑健か	RMISE 0.141、変化点F1 0.47	大変化は捉えるが頑健性は限定的
小変化を捉えるか	recall 0.09、15/20で変化点0	未達：過剰融合
偽変化を抑えるか	No-changeで偽陽性0/20	達成

予測性能への寄与

BIC選択モデルとlambda 0の独立評価 C^{td} 差は、おおむね $-0.0008 \sim +0.0022$ 。

主な利点は予測精度の大幅改善ではなく、係数構造の簡潔化。ただし小変化とのトレードオフが明確になった。

前回：BIC選択はOff-grid・SmallでRMISE最小lambdaとずれた

シナリオ	BICとRMISE最小lambdaが一致	BIC選択の平均RMISE	候補内の最小平均RMISE
Oracle	12/20	0.097	0.091
Fine-grid	8/20	0.114	0.084
Off-grid	4/20	0.141	0.105
Small	3/20	0.087	0.067
No-change	16/20	0.025	0.025

- BICはNo-changeの完全融合には有効
- Off-grid・Smallでは係数推定や小変化検出に必要なlambdaより強く融合

RMISE最小lambdaは真値を使うシミュレーション上の診断であり、実データの選択則にはできない。

lambda選択をBICから5-fold CVへ変更した

9点

粗いlambda grid



21点

選択値周辺の局所grid

- 5分割の平均検証 C^{td} が最大となるlambdaをデータセットごとに選択
- 正のlambdaは上下の粗い候補との間を対数間隔で各10分割
- 既存の粗いgrid結果を再利用し、追加点だけを計算

予測指標で選択したとき、細かいgridが独立評価と係数構造を改善するかを検証する。

局所細分により88/100データセットで選択lambdaが変わった

シナリオ	粗いCV：中央値	局所CV：中央値	選択変更
Oracle	0.0300	0.0284	18/20
Fine-grid	0.0300	0.0300	18/20
Off-grid	0.0100	0.0173	18/20
Small	0.0300	0.0284	16/20
No-change	0.2500	0.1671	18/20

- 粗い候補の間に最適点があるケースは多く、grid細分の必要性は確認できた
- lambdaの増加・減少は両方あり、細分が一方向に融合を強めたわけではない

100データセット。浮動小数点値をround-tripで再集約した選択結果。

100件すべて選択できたが、最適点近傍の欠落が21件残った

10,497

取得fold結果／10,500

1,894

選択可能lambda／2,100

100

lambda選択完了／100

- 除外206候補の内訳：収束判定を満たさないfoldを含む203候補、不完全な3候補
- 61/100データセットでは一部候補を除外して選択
- 21/100データセットでは選択lambdaの隣接候補が選択対象外
- grid端の選択は8件。ただし7件は強い融合側で C^{td} が同値となる平坦部

CV内の改善は独立評価にはほぼ移らなかった

+0.00075

平均検証 Ctd

+0.00013

独立評価 Ctd

+0.00347

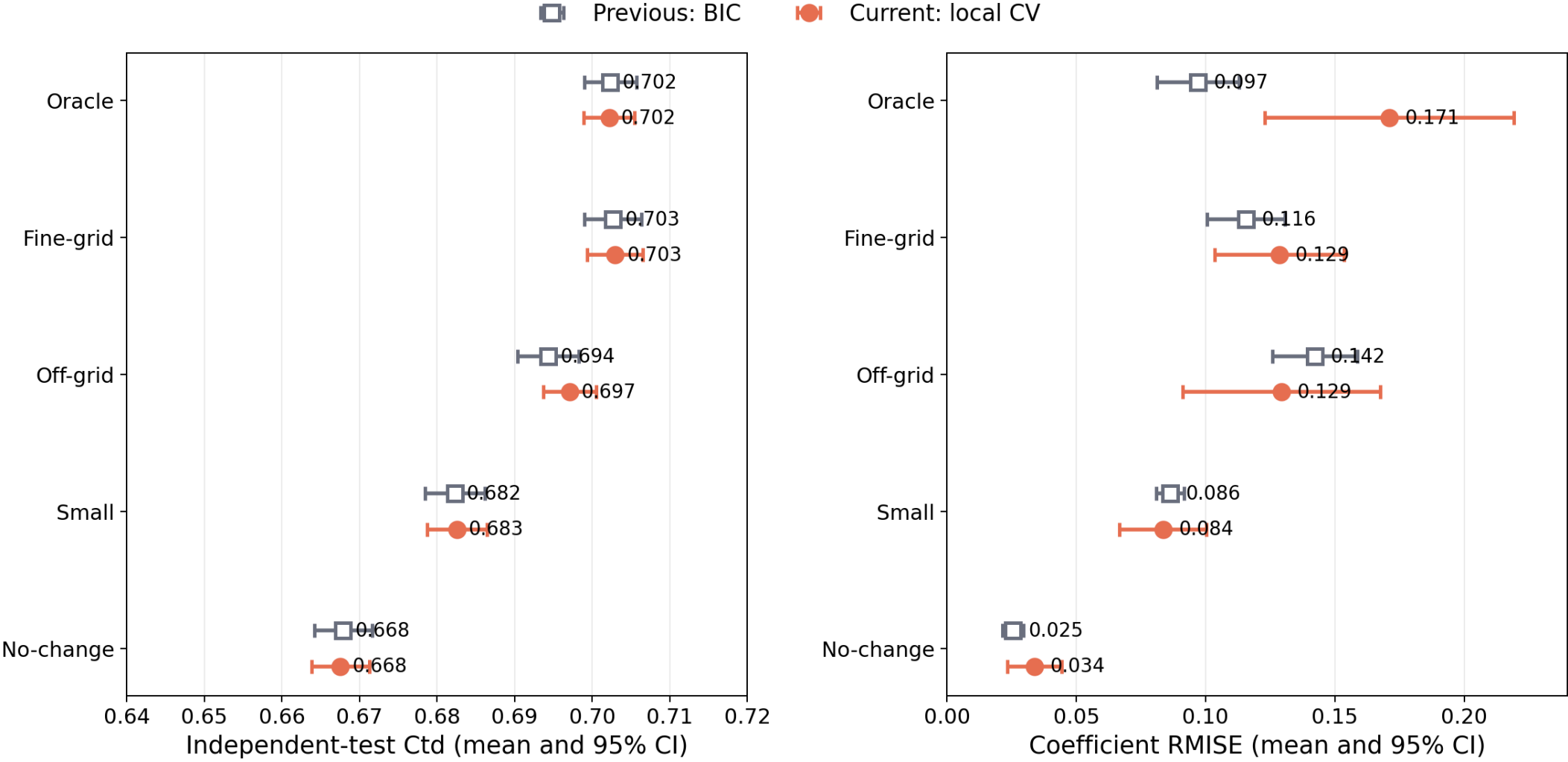
RMISE

- 独立評価 C^{td} 差の95%信頼区間： $-0.00020 \sim +0.00046$
- RMISE差の95%信頼区間： $-0.00530 \sim +0.01224$
- CV内の改善量と独立評価の改善量に明確な対応はない

grid細分はCV曲線の最大値を高めたが、汎化性能や係数誤差の改善は確認できない。

局所grid集約修正の影響を受けない、両refitが収束判定を満たした88組の対応比較。

BICと局所CVの予測性能はほぼ同等だが、係数誤差は異なった



CV選択はrecallを高める一方、偽陽性を増やした

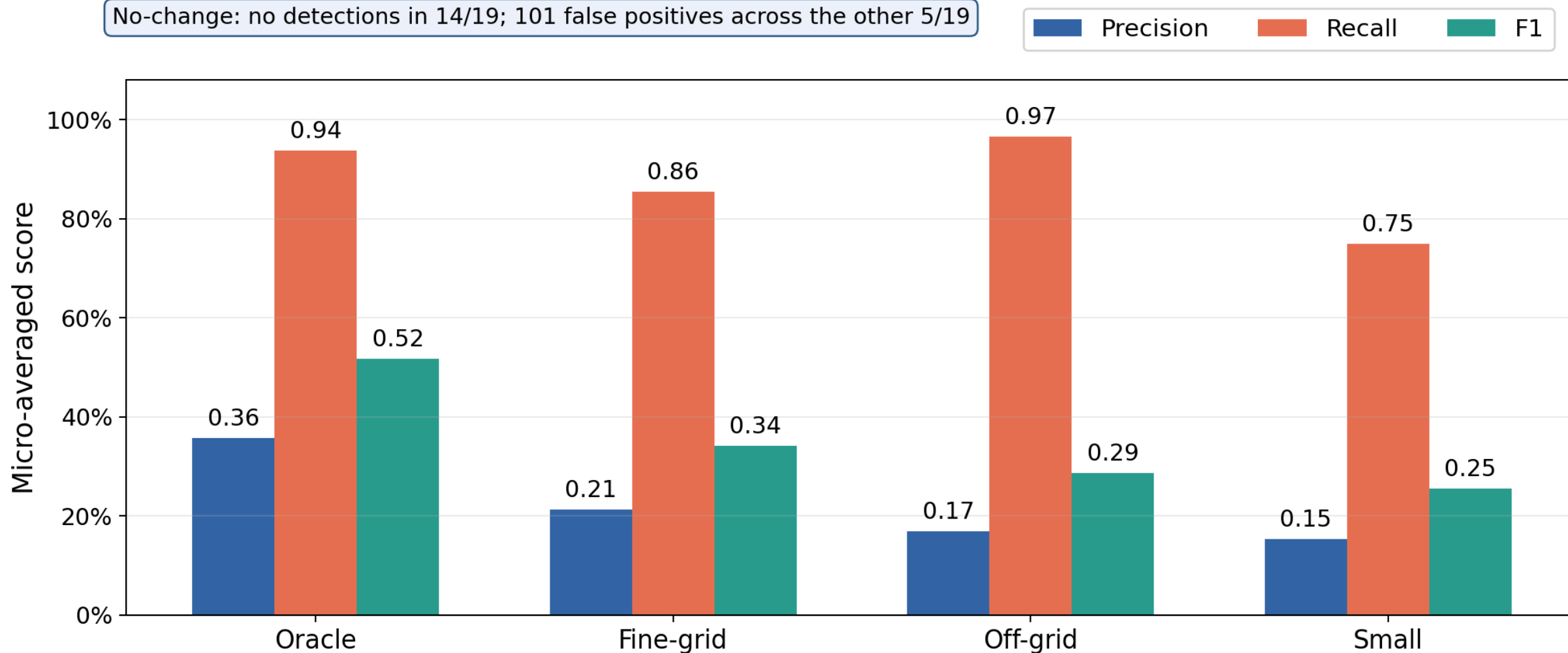
シナリオ	n	Precision	Recall	F1	前回BICのF1
Oracle	20	0.357	0.938	0.517	0.641
Fine-grid	19	0.213	0.855	0.341	0.529
Off-grid	15	0.169	0.967	0.287	0.444
Small	15	0.154	0.750	0.255	0.179

- Smallでは前回BICのrecall 0.10から0.75へ上昇したが、precisionは0.15
- No-changeは14/19で変化点0、残る5件で偽変化点を計101点検出
- 予測 C^{td} 最大化だけでは、変化点構造の簡潔さは制御できない

同じ88組で集計。前回BICも同一seedに限定して再計算。

今回：CV選択はSmallの小変化を捉えた一方、偽陽性が増えた

No-change: no detections in 14/19; 101 false positives across the other 5/19



Smallのrecallは0.75に上昇した一方、precisionは0.15。No-changeでも偽変化点が生じた。

Fine-grid化よりもCV選択則の特性が結果を左右した

問い	今回のCV結果	判断
粗いlambda gridは十分か	88/100で選択値が変化	不十分：局所細分は必要
独立評価を改善するか	C^{td} 差 +0.00013	改善は確認できない
係数回復を改善するか	RMISE差 +0.00347	全体改善は確認できない
小変化を捉えるか	Recall 0.75、Precision 0.15	検出増加と偽陽性が併存
偽変化を抑えるか	No-changeの5/19で偽陽性	未達

細かいgridは離散化誤差を減らすが、平均検証 C^{td} の最大化は過小lambdaを選ぶ場合がある。

最終比較の前に12データセットを再確認する

再計算

- 浮動小数点のround-trip修正で選択lambdaが変わった6件をrefit
- 現在のrefitで収束判定を満たしていない別の6件を追加反復で確認

感度確認

- 選択lambdaの隣接候補が除外された21件を重点確認
- 平均最大値だけでなく、CVの1-SE規則で大きいlambdaを選ぶ結果も比較
- grid端8件のうち、平坦部でないOff-grid 1件を個別確認

確定版では100件の選択とrefitを整合させ、予測・RMISE・変化点指標を更新する。